无人系统设计　课程作业 02　　2025. 03. 10

注：每次作业以 100 分满分计

基于 Basic_Grid_World 实例的强化学习方法原理基本运用实验

作业问题背景：

课程学习演示示例“Train Reinforcement Learning Agent in Basic Grid World”（示例网址：https://ww2.mathworks.cn/help/reinforcement-learning/ug/train-q-learning-agent-to-solve-basic-grid-world.html ）中，**基于示例中所设定的强化学习方法训练过程中的相关参数**，当 Grid World Environment 中的起始位置为 S4（即位置【4,1】）或 S5（即位置【5,1】）时，即：

env.ResetFcn = @() 4;

或　env.ResetFcn = @() 5;

时，智能体训练完成所形成的认为 Reward 累积收获最大的路径分别如图 1-1 和 1-2 所示，即，从起始位置为 S4 或 S5 开始，智能体未探索到最优解路径。

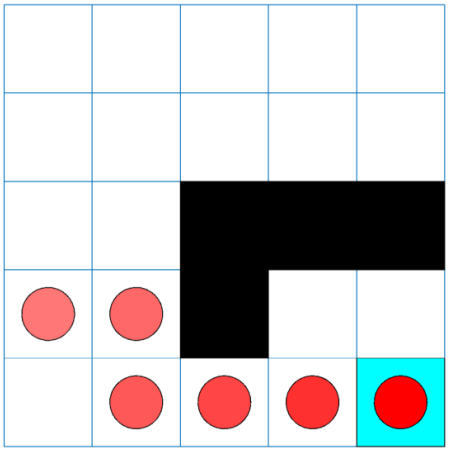


图 1-1 起始位置 S4/Episode reward = 6

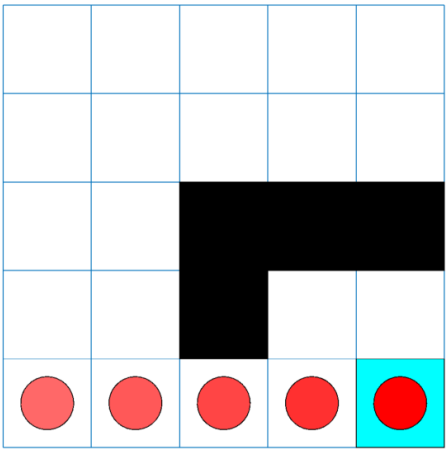


图 1-2 起始位置 S5/Episode reward = 7

需要同学们分析找出造成该情况的原因，并通过调整训练参数，达成使智能体探索找到最优解的目的。

理想的探索最优路径，其中之一分别如图 1-3 和 1-4 所示，在起始位置分别为 4 号和 5 号时，Reward 累积收获分别为 9 和 8，都分别发现了从【2,4】到【4,4】（即从位置 S17 到位置 S19）的+5 奖励。

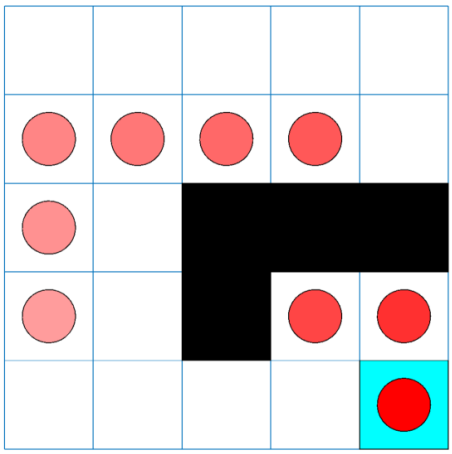


图 1-3 起始位置 S4/Episode reward = 9

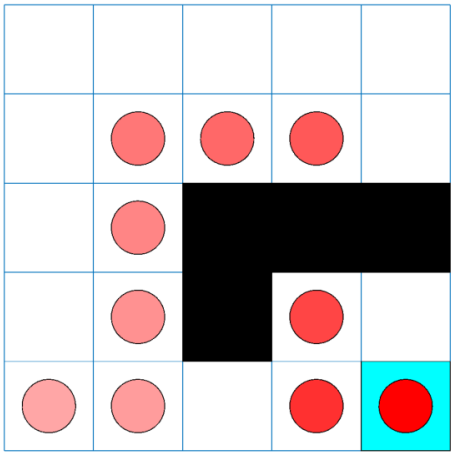


图 1-4 起始位置 S5/Episode reward = 8

作业/实验目的：

1. 掌握 Q-Learning 和 SARSA 强化学习算法的设计思想；
2. 对比 off-policy 的 Q-learning 算法和作为对应于 Q-learning 的 on-policy 版本的 SARSA 算法，掌握 off-policy 和 on-policy 的定义及其概念的内涵区别；
3. 通过实验，理解和实际体会感受算法中**学习率α**（Learning rate）、**贪婪因子ε**（Epsilon）、**折扣因子γ**（Discount factor）的物理现实含义和在最优路径探索中所起的作用。
4. 在实验调参过程中体会利用上述几个参数在控制智能体在“探索（Exploration）— 开发（Exploitation）”之间进行平衡的不易。

作业参考资料：

1. Q-Learning Agents Training Algorithm，链接地址：

   https://ww2.mathworks.cn/help/reinforcement-learning/ug/q-learning-agents.html

2. SARSA Agents Training Algorithm，链接地址：

   https://ww2.mathworks.cn/help/reinforcement-learning/ug/sarsa-agents.html

3. 课程课件，及网络上自主查阅的相关资料。

作业/实验题目：（共 2 题，每题 50 分）

1. 基于课程学习演示示例“Train Reinforcement Learning Agent in Basic Grid World”实验环境，通过调整合适的算法参数（**学习率α**（Learning rate）、**贪婪因子ε**（Epsilon）等），使得智能体能够从【4,1】位置（即 S4）为起点，探索到“+5”的奖励，找到类似于前图 1-3 的、Reward 累积奖励可达 9 的最优路径。

   要求：

   （1）作业报告中陈述清楚自己有别于示例的参数配置、及其代码行；

   （2）提供类似于图 1-3 的训练结果截图；

   （3）提供训练完成后的如图 2-1 所示的“Reinforcement Learning Episode Manager”截图（可按 Windows 的 Alt+PstSc 组合键截取鼠标选中的窗体图）：

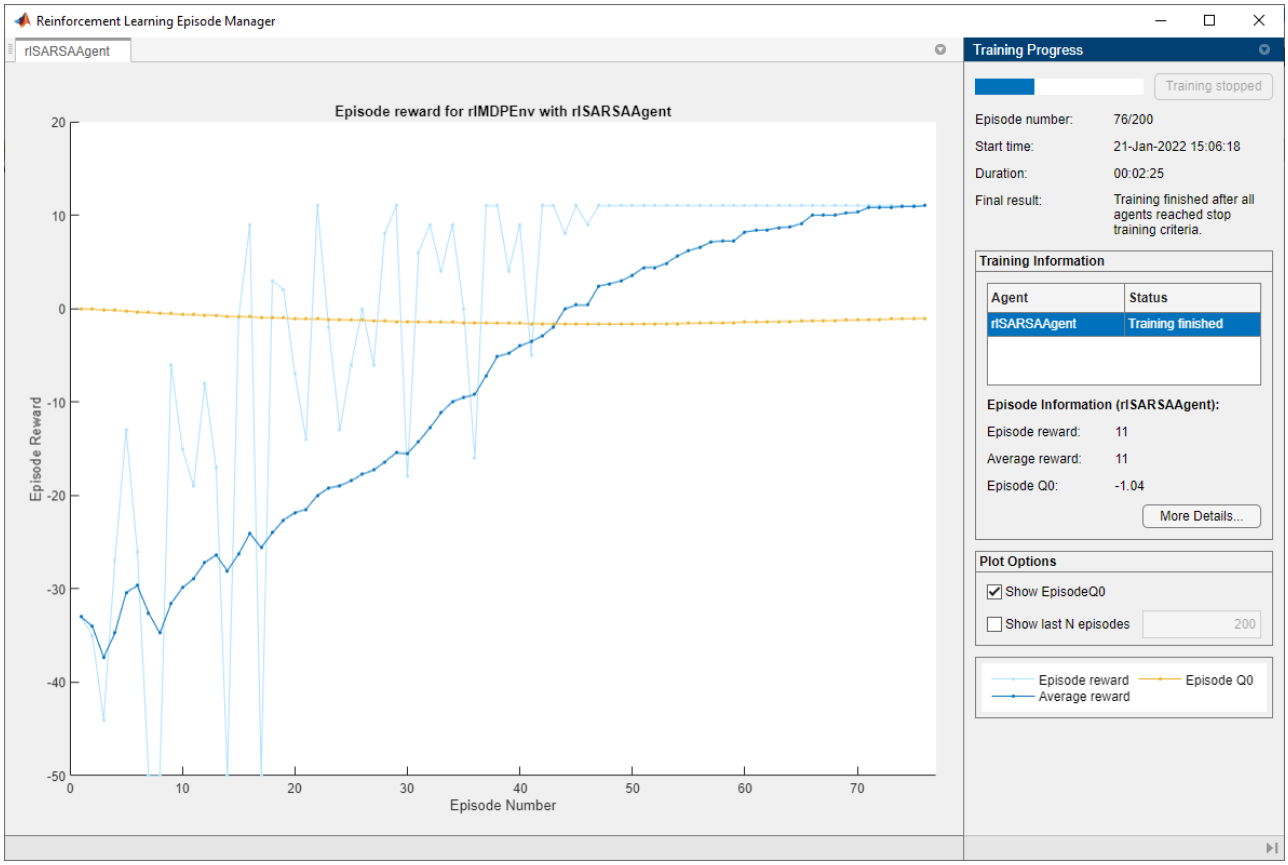


图 2-1 训练完成后的“Reinforcement Learning Episode Manager”窗体

（4）提供图 2-1 中“More Details”点击后，完整的如下图 2-2 所示的训练结果详情截图：

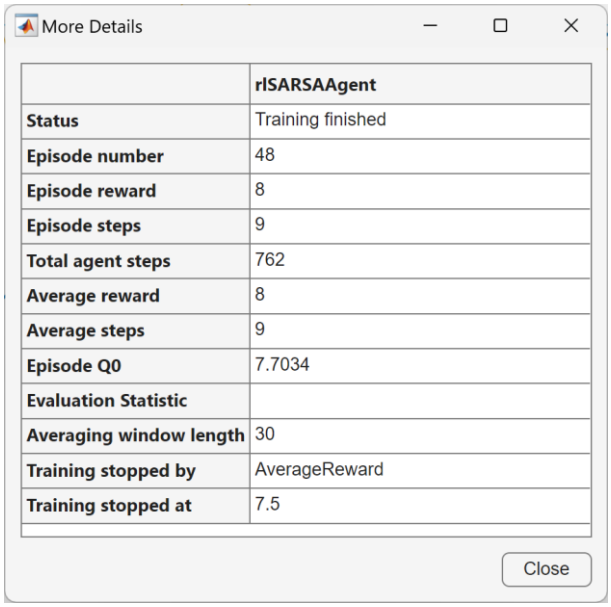


图 2-2 训练完成后完整的“Reinforcement Learning Episode Manager”窗体的“More Details”窗体

（5）自己调参过程中，对几个算法参数因子的作用的认识和理解；

（6）为让智能体探索到“+5”的奖励，所进行的参数调整以使“探索-利用”达到尽量平衡所付出努力的心得体会。

2. 基于课程学习演示示例“Train Reinforcement Learning Agent in Basic Grid World”实验环境，通过调整合适的算法参数（**学习率α**（Learning rate）、**贪婪因子ε**（Epsilon）等），使得智能体能够从【5,1】位置（即 S5）为起点，探索到“+5”的奖励，找到类似于前图 1-4 的、Reward 累积奖励可达 8 的最优路径。

要求：

本题目具体报告要求，同前第 1 题。

作业报告在课程 Canvas 系统上进行提交，截止时间 2025.03.23，22:00PM

本次作业责任助教：朱雨阳、任青松